面向 AMR 与局部体积守恒的紧凑 Hermite–GALS 水平集方法

QUANTUM 项目水平集输运模块重构设计

方法设计说明

2026 年 9 月 26 日

摘要

本文提出一套用于 QUANTUM 项目水平集输运模块的新离散框架，目标是在保留当前高阶 biquartic Hermite 隐式几何表示和高精度曲率计算能力的前提下，将现有的“特征增量采样–宽模板重构–Hermite 更新–体积 KKT 修正”链路收拢为更紧凑、自洽的数值方法。新方法采用三个核心构件：**(i) first-jet GALS 特征输运**，直接推进水平集值及一阶梯度；**(ii) quartic Hermite skeleton closure**，利用已输运的一阶微分数据以紧凑方式闭合混合导数 ϕ_{xy}，避免直接输运二阶 jet 以及对 $\nabla^2 \boldsymbol{u}$ 的依赖；**(iii) conservative interior-bubble closure**，将单元相体积作为有限体积守恒状态推进，并用 biquartic 单元内部的 C^1 bubble 自由度闭合单元体积。AMR 通过 master-skeleton 约束、精确细化限制、守恒粗化和 coarse–fine flux refluxing 处理。该框架的目标不是降低当前几何阶次，而是将 AMR、一阶 jet 输运、曲率精度和体积守恒统一到同一个离散结构中。

目录

1 背景与重构目标 **3**

2 连续界面方程与特征映射 **3**

3 保留 enriched biquartic Hermite 几何 **4**
3.1 单元多项式 4
3.2 新的状态分解：skeleton 与 interior bubble 4

4 First-jet GALS：直接输运值与梯度 **5**
4.1 离散特征映射与其 Jacobian 5
4.2 角点与边中点的一阶 jet 更新 5

5 混合导数 ϕ_{xy} 的紧凑 Hermite 闭合 **6**
5.1 为什么不直接输运二阶 jet 6
5.2 均匀网格上的紧凑闭合 6
5.3 AMR 上的 closure 6

6 相体积作为独立守恒状态 **7**
6.1 有限体积推进 7
6.2 interior bubble 的体积闭合 7

7 AMR：限制、约束、守恒粗化 **7**
7.1 Refinement 7
7.2 Hanging constraints 8
7.3 Coarsening 8

8 接触线、对称轴与 active band **8**

9 完整一步的建议算法 **8**

10 曲率精度与高阶几何的保留 **9**

11 与当前 QUANTUM 模块的建议接线 **9**

12 验证与接受准则 **10**
12.1 离散算子单元测试 10
12.2 标准输运测试 10
12.3 电喷雾相关接受指标 10

13 预期收益与主要风险 **11**
13.1 预期收益 11
13.2 主要风险 11

14 建议的最终方法定位 **11**

1 背景与重构目标

QUANTUM 当前 Hermite 水平集主线已经形成较强的高阶几何能力：界面由分片 Hermite 多项式的零水平集表示，法向和曲率可直接由同一多项式的导数获得；在 native 2:1 AMR 上，当前采用含角点、边中点和单元中心数据的 enriched biquartic 表示。与此同时，现有输运链路仍包含若干相对独立的数值模块：

1. 通过半拉格朗日特征回溯计算标量增量

$$g(\boldsymbol{x}) = \phi_h^n(\boldsymbol{B}_h(\boldsymbol{x})) - \phi_h^n(\boldsymbol{x}),$$

并在较宽二维模板上重构 g 的导数；

2. 将重构得到的导数增量写回 Hermite 自由度；

3. 由于水平集输运本身不严格守恒，再通过几何灵敏度、约束求解和回溯修正单元相体积；

4. AMR refinement/coarsening、hanging trace 和 contact chart 另行处理。

这些模块分别具有合理的数值动机，但整体上仍表现为“高阶输运、AMR 和守恒的串联耦合”。本次重构希望使方法本身天然具备以下性质：

- 保持当前高阶 Hermite 隐式几何，不为简化输运而降低曲率计算所需的空间阶次；
- 将经典 Gradient-Augmented Level Set (GALS) 的紧凑、coherent characteristic update 引入当前 Hermite 主线；
- 避免将 ϕ_{xy} 作为完整二阶 jet 直接输运，从而避免对高质量 $\nabla^2 \boldsymbol{u}$ 的强依赖；
- 将局部相体积从“事后修正目标”提升为离散状态的一部分，使守恒由有限体积通量直接保证；
- 使 AMR 的核心操作尽可能退化为多项式限制、代数约束和守恒 reflux，而不是每次重新构造整个水平集状态。

2 连续界面方程与特征映射

水平集函数满足

$$\phi_t + \boldsymbol{u} \cdot \nabla \phi = 0, \tag{1}$$

其零水平集

$$\Gamma(t) = \{\boldsymbol{x} : \phi(\boldsymbol{x}, t) = 0\} \tag{2}$$

表示液–气界面。

定义从 t^{n+1} 回溯至 t^n 的离散 backward characteristic map

$$\boldsymbol{x}_d = \boldsymbol{B}_h(\boldsymbol{x}), \tag{3}$$

则标量更新写为

$$\phi^{n+1}(\boldsymbol{x}) = \phi^n(\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x})). \tag{4}$$

经典 GALS 不仅推进式 (4)，还推进其一阶微分结构。令

$$\boldsymbol{p} = \nabla\phi, \tag{5}$$

则

$$\boxed{\boldsymbol{p}^{n+1}(\boldsymbol{x}) = J_{\boldsymbol{B}}^{T}(\boldsymbol{x})\,\boldsymbol{p}^{n}(\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x}))} \tag{6}$$

其中

$$J_{\boldsymbol{B}} = \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial \boldsymbol{x}}. \tag{7}$$

本方案保留这一 first-jet pullback 作为主要输运机制。

3 保留 enriched biquartic Hermite 几何

3.1 单元多项式

对叶单元 K，采用局部坐标

$$\xi = \frac{x - x_0}{h_x}, \qquad \eta = \frac{y - y_0}{h_y}, \tag{8}$$

并保留当前 enriched biquartic Hermite 表示

$$\phi_h|_K(\xi,\eta) = \sum_{i=0}^{4}\sum_{j=0}^{4} d_{ij} q_i(\xi) q_j(\eta). \tag{9}$$

其中一维 quartic midpoint enrichment 的 bubble 基函数可写为

$$q_4(\xi) = 16\xi^2(1-\xi)^2. \tag{10}$$

当前 25 个局部数据按物理意义可写为

$$25 = 16_{\text{corner}} + 8_{\text{edge}} + 1_{\text{center}}, \tag{11}$$

即角点上的

$$\{\phi, \phi_x, \phi_y, \phi_{xy}\}, \tag{12}$$

四条边中点上的

$$\{\phi, \partial_n\phi\}, \tag{13}$$

以及单元中心的一个标量值。

3.2 新的状态分解：skeleton 与 interior bubble

本方案不再将 25 个数据等价地视为独立的动力学状态，而将其分为三类：

$$\boxed{\mathcal{D}_K = \mathcal{D}_{\text{tr}} \cup \mathcal{D}_{\text{cl}} \cup \mathcal{D}_{\text{cons}}} \tag{14}$$

其中：

- $\mathcal{D}_{\text{tr}}$：直接随特征线推进的一阶几何状态，主要为 ϕ 和 $\nabla\phi$ 及相应 edge trace；

- $\mathcal{D}_{\mathrm{cl}}$：为闭合 biquartic Hermite 多项式所需、但不作为独立物理输运量推进的混合导数 ϕ_{xy}；
- $\mathcal{D}_{\mathrm{cons}}$：单元守恒相体积 M_K，其对应的内部 bubble 系数由体积约束确定。

  定义二维 interior bubble

$$\psi_K(\xi,\eta) = q_4(\xi)q_4(\eta). \tag{15}$$

其满足

$$\psi_K = 0, \qquad \nabla\psi_K = 0, \qquad \boldsymbol{x} \in \partial K. \tag{16}$$

因此可将单元多项式理解为

$$\boxed{\phi_h|_K = \phi_{h,\partial K} + c_K\psi_K} \tag{17}$$

其中 $\phi_{h,\partial K}$ 由 skeleton Hermite 数据确定，c_K 只改变单元内部几何，不破坏边界上的函数值和一阶导数连续性。

4 First-jet GALS：直接输运值与梯度

4.1 离散特征映射与其 Jacobian

新方法不要求 Hydro 显式提供一个单独的 $\nabla\boldsymbol{u}$ 或 $\nabla^2\boldsymbol{u}$ 数据场。更优的实现是：对水平集实际使用的离散速度插值 $\boldsymbol{u}_h$ 和实际采用的离散 characteristic integrator 同时求值和求导。

若当前离散回溯算子记为

$$\boldsymbol{B}_h : \boldsymbol{x} \mapsto \boldsymbol{x}_d, \tag{18}$$

则 characteristic API 应升级为

$$\boxed{\texttt{traceWithJacobian}(\boldsymbol{x}) \longrightarrow (\boldsymbol{B}_h(\boldsymbol{x}), J_{\boldsymbol{B}_h}(\boldsymbol{x}))}. \tag{19}$$

$J_{\boldsymbol{B}_h}$ 应由同一个离散 RK/中点回溯公式的 tangent-linear differentiation、forward automatic differentiation 或 dual-number 机制得到，而不是事后对 $\boldsymbol{B}_h$ 做有限差分。这样可保持函数值更新和梯度更新对同一离散 characteristic map 的 coherence。

4.2 角点与边中点的一阶 jet 更新

对 master vertex v：

$$\phi_v^{n+1,*} = \phi_h^n(\boldsymbol{B}_h(\boldsymbol{x}_v)), \tag{20}$$

$$(\nabla\phi)_v^{n+1,*} = J_{\boldsymbol{B}_h}^T(\boldsymbol{x}_v)(\nabla\phi_h^n)(\boldsymbol{B}_h(\boldsymbol{x}_v)). \tag{21}$$

对 edge midpoint m：

$$\phi_m^{n+1,*} = \phi_h^n(\boldsymbol{B}_h(\boldsymbol{x}_m)), \tag{22}$$

$$\boldsymbol{g}_m^{n+1,*} = J_{\boldsymbol{B}_h}^T(\boldsymbol{x}_m)(\nabla\phi_h^n)(\boldsymbol{B}_h(\boldsymbol{x}_m)), \tag{23}$$

$$(\partial_n\phi)_m^{n+1,*} = \boldsymbol{n}_e \cdot \boldsymbol{g}_m^{n+1,*}. \tag{24}$$

这样，当前绝大多数 Hermite skeleton 数据均通过经典 first-jet GALS 直接更新，不再依赖二维宽模板的 characteristic-increment reconstruction。

5 混合导数 ϕ_{xy} 的紧凑 Hermite 闭合

5.1 为什么不直接输运二阶 jet

若直接对二阶导数应用链式法则，则

$$\nabla^2(\phi \circ \boldsymbol{B}) = J_{\boldsymbol{B}}^T(\nabla^2\phi)(\boldsymbol{B})J_{\boldsymbol{B}} + \sum_k \phi_{,k}(\boldsymbol{B})\nabla^2 B_k. \tag{25}$$

因此直接推进 ϕ_{xy} 需要 $\nabla^2\boldsymbol{B}$，而 $\nabla^2\boldsymbol{B}$ 的变分方程进一步依赖 $\nabla^2\boldsymbol{u}_h$。这会将高阶水平集几何的稳定性直接绑定到 Hydro 二阶速度导数的质量上。对于电喷雾问题，曲率精度是核心指标，因此不宜为形式上的 full second-jet transport 将 Hydro 中可能较噪声的 $\nabla^2\boldsymbol{u}_h$ 注入水平集 Hessian。

本方案将 ϕ_{xy} 重新定位为 **Hermite interpolation closure DOF**，而不是独立物理输运状态。

5.2 均匀网格上的紧凑闭合

利用已经通过式 (21)–(24) 更新的一阶 skeleton 数据，在角点处可从两个方向独立恢复

$$\phi_{xy} = \partial_x\phi_y = \partial_y\phi_x. \tag{26}$$

若沿 x 方向拥有位置 $-h, -h/2, h/2, h$ 上的 ϕ_y，则四阶中心公式为

$$D_x^{(4)}\phi_y(0) = \frac{\phi_y(-h) - 8\phi_y(-h/2) + 8\phi_y(h/2) - \phi_y(h)}{6h}. \tag{27}$$

同理可构造 $D_y^{(4)}\phi_x$。角点混合导数定义为兼容投影，例如

$$\boxed{(\phi_{xy})_v = \frac{1}{2}\left[D_x^{(4)}\phi_y + D_y^{(4)}\phi_x\right]_v.} \tag{28}$$

更一般地，可采用带权最小二乘在两份 directional estimate 之间做单标量一致性闭合。

该操作只恢复一个为 biquartic Hermite element 服务的混合导数，而不重新构造 ϕ 或 $\nabla\phi$。其数值性质应通过 polynomial reproduction test 明确验证，至少要求对目标 Q4 测试空间具有预期的高阶再现能力。

5.3 AMR 上的 closure

在 2:1 AMR 上不固定使用式 (27) 的均匀权重，而在 master skeleton 的物理坐标 s_i 上构造一维局部多项式 $P(s)$，满足

$$P(s_i) = \partial_n\phi(s_i) \tag{29}$$

或相应 tangential component 数据，再以

$$\phi_{xy} = P'(s_v) \tag{30}$$

形成非均匀紧凑闭合。hanging 数据不作为独立 unknown，而由 master edge polynomial restriction 得到。

6 相体积作为独立守恒状态

6.1 有限体积推进

定义负相体积

$$M_K(t) = \int_K H[-\phi_h(\boldsymbol{x}, t)]\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{31}$$

其守恒推进采用真正的有限体积形式

$$\boxed{M_K^{n+1} = M_K^n - \Delta t \sum_{f \subset \partial K} F_{Kf}^{n+1/2}} \tag{32}$$

其中

$$F_{Kf} = \int_f H[-\phi_h]\,\boldsymbol{u}_h \cdot \boldsymbol{n}_K\,\mathrm{d}s. \tag{33}$$

同一内部 face flux 只计算一次并以相反符号写入相邻单元，从离散上保证全局相体积守恒。coarse–fine interface 使用标准 refluxing：

$$F_{\text{coarse}} = \sum_j F_{\text{fine},j}. \tag{34}$$

6.2 interior bubble 的体积闭合

在 skeleton 数据确定后，将单元几何写为式 (17)。定义

$$\mathcal{M}_K(c) = \int_K H[-(\phi_{h,\partial K} + c\psi_K)]\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{35}$$

新时间层的 interior bubble 系数由一维约束

$$\boxed{\mathcal{M}_K(c_K^{n+1}) = M_K^{n+1}} \tag{36}$$

确定。

在界面正规条件下，其灵敏度为

$$\frac{\mathrm{d}\mathcal{M}_K}{\mathrm{d}c} = -\int_{\Gamma_K} \frac{\psi_K}{|\nabla\phi_h|}\,\mathrm{d}s \le 0, \tag{37}$$

因此 $\mathcal{M}_K(c)$ 具有天然的单调结构，可采用 safeguarded Newton 或 Brent 型一维求根。与当前多自由度 KKT 修正不同，式 (36) 是**状态闭合关系**而非事后几何修补。

由于式 (16)，改变 c_K 不改变单元边界上的 ϕ 和 $\nabla\phi$，因此不会破坏普通 cell face 的 C^1 trace、coarse–fine master trace、固定接触点条件和轴对称边界条件。

7 AMR：限制、约束、守恒粗化

7.1 Refinement

若父单元拥有 biquartic polynomial Q_P，则对子单元的细化状态应直接来自

$$Q_C = Q_P|_C. \tag{38}$$

由于限制后的函数仍属于相应局部 Q4 空间，refinement 应优先采用 exact polynomial restriction，而不是重新使用宽模板重构。

7.2 Hanging constraints

coarse–fine skeleton 上，fine-side hanging 数据由 coarse/master trace 的多项式评价和导数评价获得：

$$\boxed{\mathcal{D}_{\mathrm{hang}} = C_{\mathrm{AMR}}\mathcal{D}_{\mathrm{master}}.} \tag{39}$$

因此 hanging data 不进入独立时间推进。

7.3 Coarsening

coarsening 本质上会丢失细尺度 polynomial 信息，不可能完全无损。新方法要求至少保证：

$$M_P = \sum_{C\subset P} M_C \tag{40}$$

严格成立。coarse skeleton 可采用受约束投影/限制恢复，随后由式 (36) 重新确定父单元 interior bubble。也就是说，真正不可避免的 reconstruction 主要限制在 coarsening 等信息压缩操作中，而不是每一个普通时间步。

8 接触线、对称轴与 active band

现有 pinned-contact 和轴对称几何语义应保留：固定接触位置通过对应 skeleton 条件施加，而不人为指定接触角；轴线上保留标量偶对称所对应的导数约束。新 interior bubble 在单元边界上满足零值、零梯度，因此体积闭合本身不会移动固定接触点或破坏轴边界 trace。

此外，新方法建议逐步减少对 “$|\phi|$ 近似 signed distance” 这一假设的依赖。active transport band 可改由 cut-cell 集合加若干层拓扑邻居定义，只需保证 band 宽度覆盖最大特征位移和局部多项式评价所需邻域。这样水平集可以更纯粹地作为高阶 implicit geometry field 使用，而不必依赖周期性 redistance 来维护某个距离函数语义。

9 完整一步的建议算法

Algorithm 1 Conservative AMR Hermite–GALS one-step update

Require: 旧 Hermite geometry ϕ_h^n，master skeleton，一阶速度场 $\boldsymbol{u}_h^n, \boldsymbol{u}_h^{n+1}$，守恒相体积 M_K^n
Ensure: 新 Hermite geometry ϕ_h^{n+1} 与守恒相体积 M_K^{n+1}

1: 对所有独立 vertex/edge skeleton points 计算 $(\boldsymbol{B}_h, J_{\boldsymbol{B}_h})$
2: 用 first-jet GALS 直接更新 ϕ、$\nabla\phi$ 以及 edge normal derivative
3: 在 master skeleton 上执行紧凑 quartic compatibility closure，得到所需 ϕ_{xy}
4: 用高阶 phase-face flux 推进 M_K，coarse–fine face 做 refluxing
5: 对每个 cut cell 解一维方程 $\mathcal{M}_K(c_K) = M_K^{n+1}$，确定 interior bubble
6: 由 master constraints 生成 hanging data，并发布唯一 Hermite polynomial geometry
7: 从该 geometry 计算零水平集、法向、曲率和 cut-cell 几何量

从方法结构上，普通时间步不再需要“二维宽模板 characteristic increment reconstruction + 多 DOF KKT volume correction”。整体状态可简化理解为

$$\boxed{\text{State} = \big(\text{Hermite first-jet skeleton},\ M_K\big),} \tag{41}$$

而 ϕ_{xy} 和 c_K 分别作为高阶几何闭合量和守恒闭合量产生。

10 曲率精度与高阶几何的保留

电喷雾问题对曲率精度高度敏感，毛细压力直接包含

$$\Delta p_\sigma = \gamma\kappa. \tag{42}$$

二维隐式曲率可写为

$$\kappa = \frac{\phi_y^2\phi_{xx} - 2\phi_x\phi_y\phi_{xy} + \phi_x^2\phi_{yy}}{(\phi_x^2 + \phi_y^2)^{3/2}}. \tag{43}$$

因此本方案不建议将空间几何降级为仅有低阶 cubic representation。对于光滑解，degree-p polynomial approximation 的二阶导数误差通常较函数值低两个阶次；quartic representation 相比 cubic 为 Hessian/curvature 留出更高的空间精度上限。实际收敛阶仍需在时间误差、AMR transition、contact singularity 和 bubble closure 共同作用下通过 benchmark 确定，不能仅凭多项式次数宣称整体高阶。

新方案的关键是：**只降低“直接输运 jet 的阶次”，不降低“最终几何表示的阶次”**。也就是说，直接随 characteristic 演化到一阶 jet，但用紧凑且可验证的 Hermite compatibility closure 继续维持 biquartic 几何和高阶曲率评价。

11 与当前 QUANTUM 模块的建议接线

下面给出面向现有代码结构的高层迁移建议，具体类名和文件边界可在实现阶段按当前仓库进一步收敛。

现有职责	新职责建议
`ActiveLevelSetTransport`	从 characteristic-increment + Q4/Neville derivative reconstruction 主线，逐步改为 first-jet GALS skeleton transport；保留旧路线作 A/B baseline，直到新方法通过验证。
`LevelSetBoundaryTrace` 或对应 characteristic 层	升级为可同时返回 $\boldsymbol{B}_h$ 与 $J_{\boldsymbol{B}_h}$ 的统一离散 tracer；Jacobian 必须对应同一实际离散 characteristic map。
`ActiveQuarticHermitePatch`	保留当前 enriched biquartic 表示，但在逻辑上区分 transport DOFs、ϕ_{xy} closure DOFs 与 interior conservative bubble。
当前 Q4/Neville derivative reconstruction	从普通时间步主链移出；保留用于初始化、coarsening、fallback 和对照测试。新增紧凑 skeleton ϕ_{xy} closure。
当前 volume correction/KKT	用 cell-wise conserved phase volume + face flux/reflux + scalar bubble solve 替换；旧 KKT 暂留作验证 fallback。

现有职责	新职责建议
AMR transfer	refinement 优先 exact polynomial restriction；hanging data 使用 master constraints；coarsening 采用守恒投影并严格汇总 M_K。
`LevelSetHermiteGeometry::sample()`	继续作为几何发布层；其输入改为新闭合后的唯一 Hermite scalar，法向/曲率/体积几何仍由同一 polynomial 产生。

12 验证与接受准则

新方法的验证应围绕“新结构是否真的替代旧补丁链路”展开，而不是只看某一个瞬时界面图。建议至少包含：

12.1 离散算子单元测试

- characteristic value/Jacobian 的一致性：$J_{\boldsymbol{B}_h}$ 与离散 $\boldsymbol{B}_h$ 的数值微分对照；
- ϕ_{xy} closure 的 Q4 polynomial reproduction 和网格收敛；
- parent-to-child exact restriction 与 hanging trace 的 C^1 一致性；
- bubble volume map $\mathcal{M}_K(c)$ 的单调性、求根鲁棒性和极限行为；
- coarse–fine phase flux reflux 的机器精度守恒。

12.2 标准输运测试

- 静止界面：验证零速度时 Hermite skeleton 不发生 numerical drift；
- 平移/旋转：界面位置、gradient、curvature 收敛；
- vortex/deformation：比较新 first-jet GALS 与现有 increment reconstruction 的长时间误差；
- AMR 穿越：界面跨 coarse–fine 区域时的几何、曲率和质量误差；
- contact/axis 专项：固定接触位置、自由接触角和轴对称 pole 的一致性。

12.3 电喷雾相关接受指标

- 重点观察 tip 附近 κ 的误差、噪声和 AMR 敏感性，而不只观察零水平集位置；
- 在相同网格/时间步下，新方法的 phase-volume drift 应由有限体积误差和边界通量控制，不再依赖 KKT 后修正；
- bubble correction 幅度 $|c_K - c_K^{\mathrm{pred}}|$ 可作为输运/守恒失配诊断量：若异常增大，应优先减小时间步或局部加密，而不是扩大 correction 空间；
- 在 production 接管前，新旧两条路线应保留可切换 A/B benchmark，至少完成 uniform/AMR、弱变形/强变形和曲率敏感问题对照。

13 预期收益与主要风险

13.1 预期收益

1. **更紧凑：**普通时间步的核心输运由 wide-stencil increment reconstruction 收敛为 $(\boldsymbol{B}_h, J_{\boldsymbol{B}_h})$ 驱动的 first-jet GALS；
2. **保留高阶曲率能力：**最终仍使用 enriched biquartic Hermite scalar，而不是退回低阶表示；
3. **避免 $\nabla^2 \boldsymbol{u}$：**ϕ_{xy} 通过 skeleton closure 获得，不要求 full second-jet pullback；
4. **守恒成为状态定义：**相体积通过 face flux 严格推进，interior bubble 仅负责把守恒量映射回同一张 Hermite implicit geometry；
5. **AMR 更原生：**细化使用 polynomial restriction，hanging 使用 algebraic constraints，守恒使用 refluxing，仅在 coarsening 等信息压缩步骤进行不可避免的投影。

13.2 主要风险

1. ϕ_{xy} compact closure 是否能在 2:1 AMR、contact seam 和强形变下保持足够高阶和低噪声，需要系统验证；
2. Hydro 当前速度插值的正则性是否足以支持稳定的 $J_{\boldsymbol{B}_h}$。如果跨单元导数跳跃过大，可在界面 active band 内构造一张与 characteristic 专用的 C^1 velocity surrogate，但应避免重新引入大范围水平集重构；
3. 单个 interior bubble 虽能连续调节单元体积，但过大的 bubble correction 可能在单元内部改变局部 topology。需要 bubble amplitude/topology guard；
4. 曲率的实际收敛阶由空间表示、时间积分、AMR 和闭合误差共同决定，应以数值实验而非多项式次数作为最终依据。

14 建议的最终方法定位

若上述构件验证成立，建议将该方法定位为

> **A conservative AMR Hermite level-set method with first-jet characteristic transport, compact quartic compatibility closure, and cell-local volume-constrained interior bubbles.**

其核心思想不是“在经典 GALS 上外挂体积修正”，而是把离散状态本身定义为

$$\boxed{\big(\text{transported first-jet Hermite skeleton, conserved cell phase volume}\big),} \tag{44}$$

并通过两个低维闭合算子——ϕ_{xy} compatibility closure 与 interior bubble volume closure——形成唯一的高阶 Hermite implicit geometry。

参考文献

[1] J.-C. Nave, R. R. Rosales, B. Seibold, "A gradient-augmented level set method with an optimally local, coherent advection scheme," *Journal of Computational Physics*, 229(10), 3802–3827, 2010. DOI: 10.1016/j.jcp.2010.01.029.

[2] B. Seibold, R. R. Rosales, J.-C. Nave, "Jet schemes for advection problems," *Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series B*, 17(4), 1229–1259, 2012. DOI: 10.3934/dcdsb.2012.17.1229.

[3] D. Kolomenskiy, J.-C. Nave, K. Schneider, "Adaptive gradient-augmented level set method with multiresolution error estimation," arXiv:1401.7294, 2014.